

Disciplina: Estatística Aplicada a Negócios II

Prof. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

26 de junho de 2022

1 Números Índices

- Introdução
- Números-índices simples
- Números-índices compostos
 - Método dos agregados ponderados
- Exemplo 3
 - Método dos agregados ponderados
- Exemplo 6
- Considerações e problemas especiais
- Mudança de base de um número-índice
- Deflação de uma série temporal
- Alguns índices econômicos importantes
- Exercícios "'Stevenson"' p409
- Exercícios "'Stevenson"' p409 e p410
- Exercícios "'Stevenson"' p410

Segundo, Stevenson (1981):

“Os números-índices são usados para indicar variações relativas em quantidades, preços, ou valores de um artigo, durante dado período de tempo.”

Se por exemplo, uma família tem a impressão que o preço do pão, hoje, está duas vezes mais caro que há dez anos atrás, ela está usando algum tipo de índice para fazer tal afirmação.

Caso este índice se refira apenas a um produto como o pão, esse será chamado de *índice simples*, mas se o índice se referir a mais de um produto, como o pão, o leite e a manteiga, por exemplo, o mesmo será nomeado de *índice composto*.

Em suma, os índices podem também ser usados para comparações que não envolvam período de tempo, como a taxa de criminalidade, ou mesmo o custo do aluguel confrontados em diversas cidades. Todavia, aqui, ateremos-nos a índices comparativos entre períodos temporais.

Há três classificações de números-índices administrativos e econômicos: índices de preço, quantidade e valor. Veremos, a seguir, como os construir.

Exemplo 1

Consideremos, por exemplo, o preço e o volume médios para uma loja local de automóveis novos, para determinado modelo com equipamento *standard*, de uma das três grandes montadoras que operam no Brasil. A Tabela 1, a seguir, fornece os dados.

(1) Ano	(2) Preço médio de venda	(3) N^o vendido	(2) X (3)
2016	35.800	20	716.000
2017	37.820	23	869.860
2018	38.930	20	778.600
2019	37.583	26	977.158
2020	41.510	32	1.328.320
2021	55.257	35	1.933.995
2022	60.903	26	1.583.478

Tabela 1: Dados de preço e volume para a loja de carros

Podem-se calcular números-índices para os chamados *relativos* de preço, quantidade, e valor, mediante as seguintes fórmulas:

$$\begin{aligned}\text{relativo do preço} &= \frac{p_n}{p_0} \times 100 \\ \text{relativo de quantidade} &= \frac{q_n}{q_0} \times 100 \\ \text{relativo de valor} &= \frac{p_n q_n}{p_0 q_0} \times 100.\end{aligned}$$

Em que:

p_0 = preço de um item no ano-base;

q_0 = quantidade de um item no ano-base;

p_n = preço de um item em determinado ano;

q_n = quantidade de um item em determinado ano.

Os números-índices (relativos de base fixa) para preço, quantidade e valor para carros de 2021 são:

$$\text{preço: } \frac{p_{2021}}{p_{2016}} \times 100 = \frac{55.257}{35.800} \times 100 = 154$$

$$\text{quantidade: } \frac{q_{2021}}{q_{2016}} \times 100 = \frac{35}{20} \times 100 = 175$$

$$\text{valor: } \frac{(p_{2021})(q_{2021})}{(p_{2016})(q_{2016})} \times 100 = \frac{(55.257)(35)}{(35.800)(20)} \times 100 = 270$$

Essas cifras podem ser interpretadas da seguinte maneira. Os preços dos automóveis aumentaram 54% entre 2016 e 2021, a quantidade vendida aumentou de 75%, e o valor (receita) aumentou 170%. Para os outros anos podemos calcular os relativos da mesma maneira. Constam da Tabela 2.

Ano	Preço		Quantidade		Receita	
	Reais	Índice	Unidades	Índice	Reais	Índice
2016	35.800	100	20	100	716.000	100
2017	37.820	106	23	115	869.860	121
2018	38.930	109	20	100	778.600	109
2019	37.583	105	26	130	977.158	136
2020	41.510	116	32	160	1.328.320	186
2021	55.257	154	35	175	1.933.995	270
2022	60.903	170	26	130	1.583.478	221

Tabela 2: Índices anuais para preço, quantidade e valor para o exemplo dos carros, tomando como ano base as cifras de 2016

Os números-índices simples, que utilizam um período-base comum, chamam-se *relativos de base fixa*. Outra forma de número-índice, chamada *relativo de ligação*, focaliza a atenção nas variações anuais. Calcula-se o preço, a quantidade ou o valor de cada ano em relação às cifras do ano anterior.

Exemplo 2

O números-índice (relativo de ligação) para quantidade de carros vendidos em 2020 é:

$$\text{relativo de ligação}_{2020} \text{ quantidade: } = \frac{q_{2020}}{q_{2019}} \times 100 = \frac{32}{26} \times 100 = 123$$

Alternativamente, podemos usar os índices de 2019 e 2020:

$$\text{relativo de ligação}_{2020} \text{ quantidade: } = \frac{l_{2020}}{l_{2019}} \times 100 = \frac{160}{130} \times 100 = 123$$

	Preço		Volume		Receita	
Ano	Efetivo	Relativo	Efetivo	Relativo	Efetivo	Relativo
2016	35.800	-	20	-	716.000	-
2017	37.820	106	23	115	869.860	121
2018	38.930	103	20	87	778.600	90
2019	37.583	97	26	130	977.158	126
2020	41.510	111	32	123	1.328.320	136
2021	55.257	133	35	109	1.933.995	146
2022	60.903	110	26	74	1.583.478	82

Tabela 3: Relativos de ligação para o exemplo dos carros

Os números-índices compostos são usados para indicar uma variação relativa no preço, na quantidade, ou no valor de um *grupo* de itens. Por exemplo, podemos inquirir se os *preços* dos produtos da cesta básica em geral aumentaram ou diminuíram no decorrer de certo período. Porém , o que se pode dizer de maneira geral? Assim, deveremos examinar uma combinação de itens, em lugar de itens individuais.

Analogamente, pode ser útil determinar se as quantidades de artigos da cesta básica sofreram variação e, em caso afirmativo, em que direção.

Consideraremos dois métodos para determinar números índices compostos: O **método dos agregados ponderados** e a **média dos relativos de preço**.

O problema de determinar *variações de preço* para um grupo de artigos é que, usualmente, além das variações nos preços, há variações nas quantidades compradas. Assim, para focalizarmos só nos preços, as variações nas quantidades devem ser eliminadas.

Exemplo 3

Consideraremos o exemplo de um consumidor que adquire, entre outras coisas, quatro itens mensalmente: leite em pó, pães, feijão e shampoo. Os dados constam na Tabela 4

A fórmula para o índice de preços composto é a seguinte:

$$\text{índice de preço (pesos do ano-base)} = \frac{\sum p_n q_0}{\sum p_0 q_0} \times 100.$$

Em que:

q_0 = quantidade de um item no ano-base.

	2000		2021	
	Preço	Quantidade	Preço	Quantidade
leite em pó	2,99/400g	2000g	15,90/400g	2400g
pães	0,05/unidade	60 unidades	0,80/unidade	50 unidades
feijão	1,19/kg	1	7,59/kg	1,2
shampoo	2,25/350ml	1	10,99/kg	1

Tabela 4

$$\begin{aligned}
 I_{\text{preço}} &= \frac{\sum p_{2021} q_{2000}}{\sum p_{2000} q_{2000}} \times 100 \\
 &= \frac{15,90.(5)+0,80.(60)+7,59.(1)+10,99.(1)}{2,99.(5)+0,05.(60)+1,19.(1)+2,25.(1)} \times 100 = 683
 \end{aligned}$$

O índice sugere que, globalmente, os preços subiram 583%.

De modo análogo, podemos calcular um índice de quantidade, mantendo constantes os preços e isolando, assim, as variações de quantidade.

A fórmula para o índice de quantidades composto é a seguinte:

$$\text{índice de quantidade (pesos do ano-base)} = \frac{\sum q_n p_0}{\sum q_0 p_0} \times 100.$$

Em que:

p_0 = denota os preços do ano-base

Exemplo 4

$$I_{\text{quant.}} = \frac{\sum q_{2021} p_{2000}}{\sum q_{2000} p_{2000}} \times 100$$

$$= \frac{6.(2,99) + 50.(0,05) + 1.2.(1,19) + 1.(2,25)}{5.(2,99) + 60.(0,05) + 1.(1,19) + 1.(2,25)} \times 100 = 113$$

O índice pode ser interpretado como indicativo de que as quantidades globais dos artigos em estudo, adquiridos por aquele comprador, aumentaram 13% .

O índice de valor composto tem a seguinte forma:

$$\text{índice de valor} = \frac{\sum p_n q_n}{\sum p_0 q_0} \times 100.$$

Exemplo 5

Para o nosso comprador, temos

$$\begin{aligned} I_{\text{valor}} &= \frac{\sum p_{2021} q_{2021}}{\sum p_{2000} q_{2000}} \times 100 \\ &= \frac{15,90.(6)+0,80.(50)+7,59.(1,2)+10,99.(1)}{2,99.(5)+0,05.(60)+1,19.(1)+2,25.(1)} \times 100 = 727 \end{aligned}$$

Assim, o consumidor teve um aumento global de gasto de 627%.

É um método alternativo ao método dos agregados ponderados e dão exatamente os mesmos resultados. Muitas vezes, dados publicados não dispõem dos preços e quantidades originais; em lugar deles, são dados os relativos, de modo que devemos trabalhar com estes.

As fórmulas para o índice de preço e quantidade, utilizando os relativos, são as seguintes:

$$\begin{aligned}\text{índice de preço (preços do ano-base)} &= \frac{\sum [(\frac{p_n}{p_0}) p_0 q_0]}{\sum p_0 q_0} \times 100 \\ \text{índice de quantidade (preços do ano-base)} &= \frac{\sum [(\frac{q_n}{q_0}) p_0 q_0]}{\sum p_0 q_0} \times 100\end{aligned}$$

Exemplo 6

Os índices para o nosso comprador são:

$$I_{\text{preço}} = \frac{\sum \left[\left(\frac{p_{2021}}{p_{2000}} \right) p_{2000} q_{2000} \right]}{\sum p_{2000} q_{2000}} \times 100$$

$$= \frac{\left(\frac{15,90}{2,99} \right) (2,99)(5) + \left(\frac{0,8}{0,05} \right) (0,05)(60) + \left(\frac{7,59}{1,19} \right) (1,19)(1) + \left(\frac{10,99}{2,25} \right) (2,25)(1)}{2,99.(5) + 0,05.(60) + 1,19.(1) + 2,25.(1)} \times 100$$

$$= 683$$

$$\begin{aligned}
 I_{\text{quant.}} &= \frac{\sum \left[\left(\frac{q_{2021}}{q_{2000}} \right) p_{2000} q_{2000} \right]}{\sum p_{2000} q_{2000}} \times 100 \\
 &= \frac{\left(\frac{6}{5} \right) (2,99) (5) + \left(\frac{50}{60} \right) (0,05) (60) + \left(\frac{1,2}{1} \right) (1,19) (1) + \left(\frac{1}{1} \right) (2,25) (1)}{2,99 \cdot (5) + 0,05 \cdot (60) + 1,19 \cdot (1) + 2,25 \cdot (1)} \times 100 \\
 &= 113
 \end{aligned}$$

Considerações e problemas especiais

O números-índices constituem uma tentativa elementar para captar variações econômicas. Há perigos inerentes na utilização e interpretação de tais indicadores, eis alguns exemplos a seguir:

- as variações de qualidade e a introdução frequente de novos produtos distorcem comparações durante longos períodos de tempo.

- modificações de definições, tais como o que constitui um lar, ou um dependente, ou um eleitor (idade mínima) também distorcem comparações.
- escolha de uma cesta de itens para representar um índice abre as portas a possíveis tendenciosidades.
- o problema representado no item anterior se complica ainda mais pelo simples fato dos hábitos e preferências mudarem com o decorrer do tempo.
- mudança de base do índice, por exemplo, índices que são apresentados durante um período em valores absolutos (preço, quantidade, etc) passam a ser apresentados por taxas de variação

Mudança de base de um número-índice

Às vezes é conveniente mudar a base de um índice de um período para outro. Um dos objetivos de tal mudança pode ser o de tornar o período-base mais recente. Outro objetivo pode ser o de tornar comparáveis duas séries com bases diferentes

O processo para a mudança de base é bastante simples, dada uma série de números-índices na base antiga. Exige apenas que cada número da série seja dividido pelo número-índice do novo período-base. O processo é ilustrado na Tabela 5.

Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M			
Número-índice antigo (1989 = 100)		Número-índice novo (2016 = 100)	
2016	107,17	$100.(107,17/107,17)=$	100
2017	98,48	$100.(98,48/107,17)=$	91,89
2018	107,54	$100.(107,54/107,17)=$	100,35
2019	107,30	$100.(107,30/107,17)=$	100,12
2020	123,14	$100.(123,14/107,17)=$	114,90
2021	117,78	$100.(117,78 /107,17)=$	109,90

Tabela 5: Mudança de base de um Número-índice

Deflação de uma série temporal

Muitas vezes, o aumento das vendas em unidades monetárias aparenta ter sido substancial, entretanto tal aumento pode apenas ser devido a um aumento da inflação. No gráfico abaixo, verificam-se aumento das vendas em dólares, mas se nos ativermos a curva das quantidades, perceberemos que não há aumento nas vendas.

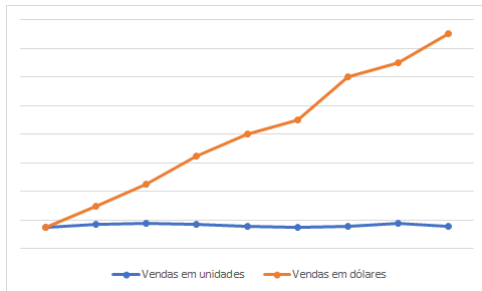


Figura 1: As variações em dólares obscurecem as variações em quantidade

Nem sempre temos um conjunto de dados com o número das vendas de apenas um produto, ou então, a empresa vende uma diversidade de produtos que podem ocasionar uma grande dificuldade na análise destes dados. Neste caso, podemos “deflacionar” as quantias originais pelo valor do IPC (Índice de Preços do Consumidor - Seção de Estatística do Departamento de Trabalho - Estados Unidos da América) para o período correspondente.

$$\text{valor deflacionado} = \frac{\text{valor original em unidades monetárias}}{\text{índice de preço}} \times 100$$

Exemplo 6

Ano	Vendas em \$1000	IPC	Valores deflacionados
2010	\$ 880	116,3	$(880/116,3).100 = 757$
2011	940	121,3	$(940/121,3).100 = 775$
2012	1100	125,3	$(1100/125,3).100 = 878$
2013	1450	133,1	$(1450/133,1).100 = 1089$
2014	1790	147,7	$(1790/147,7).100 = 1212$
2015	1825	161,2	$(1825/161,2).100 = 1132$

Tabela 6: A seguinte tabela mostra como se calculam valores deflacionados

Alguns índices econômicos importantes

Em administração e economia, os números-índices são considerados barômetros da atividade financeira e econômica, indicando supostos períodos de inflação, recessão, ciclos de negócios e estagnação. A seguir, citaremos alguns dos índices econômicos mais importantes no Brasil.

PIB - Produto Interno Bruto

O Produto Interno Bruto é a soma de todos os valores monetários produzidos pelo país em bens e serviços ao longo de um ano.

Entretanto, na conta não entram serviços não remunerados, bens já existentes e atividades informais.

O indicador mostra o quanto a economia do país está aquecida e em pleno funcionamento.

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o indicador oficial da inflação do país. O IBGE mede mensalmente, e mostra a variação dos preços no comércio para o público final. Ele considera na conta gastos em alimentação e bebidas, despesas pessoais, educação, moradia, saúde e cuidados pessoais. Além disso, reflete o custo de vida de famílias da renda metropolitana das principais cidades do Brasil com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Da mesma forma, o IPCA também é útil para que o governo entenda se o índice está dentro da meta prevista para a inflação.

INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), também medido pelo IBGE, mostra a oscilação dos preços no mercado de varejo.

Ele foca em famílias que recebem uma faixa salarial mais baixa que o índice oficial (até 5 salários mínimos). Por isso, a variação de preços afeta no setor de consumo básico, como alimentos de consumo diário (arroz, feijão, leite), gás de cozinha e passagens de ônibus.

O INPC é muito usado para reajustes salariais, por refletir o poder de compra da parcela mais pobre da população.

IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ao contrário do IPCA e INPC, é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e registra a inflação de preços de bens de consumo e bens de produção.

O indicador é uma versão do Índice Geral de Preços (IGP) e calcula-se com a junção do Índice de Preços por Atacado – Mercado (IPA-M), com peso de 60%, Índice de Preços ao Consumidor – Mercado (IPC-M), com peso de 30% e Índice Nacional do Custo da Construção (INCC-M), com peso de 10%.

1. O proprietário de uma pequena confeitaria deseja comparar vendas e preços em 1976 com as vendas e preços do ano após ter adquirido o estabelecimento. Os dados representam valores para a primeira semana de junho. Calcule um índice simples de preço, um índice de quantidade e um índice de valor para esses dados, usando como 100%

	1966	1976
Vendas	650 dúzias	600 dúzias
Preço	\$0,90/dúzia	\$1,40/dúzia

2. Uma firma de transporte deseja comparar preços, quantidades e valores, tomando 1970 como ano-base. Calcule números-índices convenientes.

	1970	1978
Toneladas remetidas (em 1000)	300	360
Custo por tonelada	\$50	\$70

3. Compute os relativos de ligação para os dados da Tabela 2 e compare suas respostas com as da Tabela 3.

4. O gerente noturno de um armazém de laticínios mantém cuidadosos registros de preços e quantidades de seus principais produtos e agora quer fazer comparações, utilizando as cifras de agosto.

	1972		1978	
	preço	quantidade	preço	quantidade
Leite				
integral, 0,5 gal.	0,49	400000	0,79	450000
de segunda, qt	0,30	80000	0,40	100000
chocolate, qt.	0,35	20000	0,40	22000
creme, 0,5 pt.	0,22	1000	0,29	1000
Sorvete				
econômico, gal.	1,09	30000	1,39	40000
de luxo, 0,5 gal.	1,49	10000	1,79	12000
de frutas, 0,5 kg	0,4	3000	0,40	3600
Ovos				
pequenos, dúzia	0,39	30000	0,59	20000
médios, dúzia	0,45	40000	0,65	35000
grandes, dúzia	0,49	60000	0,75	80000
extragrandes, dúzia	0,53	30000	0,79	40000

- 4a. Use o método dos agregados ponderados para obter números-índices de preço, quantidade e valor para os produtos de sorvete, com pesos de 1972.
- 4b. Use o método dos agregados ponderados para obter um índice de preço e um índice de quantidade para *todos* os produtos combinados, usando pesos de 1972.
- 4c. Calcule os relativos de preço para cada um dos onze produtos, tomando $1972 = 100\%$.

5. O gerente de uma fábrica está revisando as cifras de produção de um de seus departamentos da divisão de plásticos. Os dados (1º trimestre de cada ano) são apresentados a seguir. Calcule índices de preço e de quantidade para 1974, 1976 e 1978, usando o método dos agregados ponderados, tomando 1972 como peso-base.

	1972		1974		1976		1978	
	Custo	Quantidade	Custo	Quantidade	Custo	Quant.	Custo	Quant.
Mão-de-obra, preço/hora	4,00	10.400	4,10	10.920	4,80	9.360	5,20	10.400
Materiais, preço/ton	28	12	30	15	36	10	38	14
Gerais, preço/pé ²	50	800	55	800	70	800	70	1000

6. Refaça o Exercício 5 usando o método das médias dos relativos.

7. Mude para 1970 a base dos valores do IPC, constantes na tabela abaixo e calcule o poder aquisitivo do dólar para os anos 1961 a 1975, tomando 1970 como ano-base.

Ano	IPC	$(1/\text{IPC}) \times 100 = \text{poder aquisitivo}$
1961	89,6	\$ 1,12
1962	90,6	1,10
1963	91,7	1,09
1964	92,9	1,08
1965	94,5	1,06
1966	97,2	1,03
1967	100,0	1,00
1968	104,2	0,96
1969	109,8	0,91
1970	116,3	0,86
1971	121,3	0,82
1972	125,3	0,80
1973	133,1	0,75
1974	147,7	0,68
1975	161,2	0,62

Gabarito

pág. 409

1. preço: 156; quantidade: 92; valor: 144
2. preço: 14; quantidade: 12; valor: 168

3.

Ano	Preço	Quantidade	Receita
1973	110	105	116
1974	118	95	113*
1975	115	110	127
1976	100	109	109
1977	107	104	111
1978	103	88	91

*O arredondamento pode dar 112.

Gabarito continuação

pág. 409

4. a. preço: 157; quantidade: 114; valor: 178
b. preço: 151; quantidade: 115

Leite	Sorvete	Ovos
integral 161	econômica 128	pequena 151
de 2ª 133	de luxo 120	médio 144
chocolate 114	de frutas 100	grande 153
creme 132		extravagante 149

5. preço: $1974 = 106$, $1976 = 130$, $1978 = 135$;
quantidade: $1974 = 103$, $1976 = 94,9$, $1978 = 112$.
6. mesmas respostas de 5.

Gabarito continuação II

7.

Ano	$(1/IPC) \times 100 = \text{poder aquisitivo}$
1961	\$ 1,30
1962	1,28
1963	1,27
1964	1,25
1965	1,23
1966	1,20
1967	1,16
1968	1,12
1969	1,06
1970	1,00
1971	0,96
1972	0,93
1973	0,87
1974	0,79
1975	0,72
1976	0,68

Bibliografia:

- **Estatística Aplicada à Administração.** STEVENSON, W.J. Harbra Ltda. 1981.
- <https://www.bussoladoinvestidor.com.br/7-indicadores-economicos-que-voce-precisa-conhecer/> acessado em 27/08/2021.
- <https://quatorrodas.abril.com.br/melhor-compra/melhor-compra-2016-carros-novos-ate-r-37-000/> acessado em 12/07/2022.
- <https://quatorrodas.abril.com.br/melhor-compra/melhor-compra-2020-carros-novos-de-r-35-000-ate-r-65-000/> acessado em 12/07/2022.
- <http://www.yahii.com.br/igpm.html> acessado em 19/07/2022.